

学号：\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_ 学院：\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_

# 《软件工程》考试试卷

考试形式： 开卷      考试时间： 90 分钟      满分： 50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总 分 |
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 评阅人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

|    |
|----|
| 分数 |
|    |

## 1. 简答题（6分）

请结合你的课程实践，列举四类软件开发文档（2分），解释软件开发为什么需要文档（2分）？分析软件文档会给软件开发带来哪些负面问题（2分）

|    |
|----|
| 分数 |
|    |

## 2. 简答题（4分）

请结合课程实践，解释和说明 Git 工具在软件开发中起到什么作用（2分）？它主要提供了哪些功能（2分）？

RForest  
仅供备考，严禁商用！

|    |
|----|
| 分数 |
|    |

### 3. 分析题（6 分）

课程实践要求阅读小米便签开源软件，鼓励重用开源软件并加入到开源社区（如 StackOverflow）来开发软件系统，请结合课程实践及你的个人体会，解释和说明为什么（1）要利用开源软件来开发软件（3 分）；（2）加入和参与到开源社区对软件开发而言有何帮助（3 分）？

|        |
|--------|
| Points |
|        |

### 4. 简单题 (6 分)

请提出 3 种可以提高软件系统质量的软件工程方法（3 分），并解释他们为什么可以提高软件开发的质量（3 分）？

RForest  
仅供备考，严禁商用！

|    |
|----|
| 分数 |
|    |

### 5. 分析题 (6 分)

软件开发初期要完整、准确地获取软件需求是非常困难的，甚至是不可能的。在软件开发过程中，软件需求会发生变化。请说明软件需求的变化会对软件开发产生什么样的影响？（3 分）？在这种情况下会对软件设计提出什么样的要求？（3 分）

|    |
|----|
| 分数 |
|    |

### 6. 综合分析题 (6 分)

对现有软件开发项目的情况进行统计，可以发现软件维护的形式多样，成本很高，周期很长。请结合这一现象，阐述在软件开发阶段应该采取哪些举措来应对软件维护的上述挑战和问题？（6）

RForest  
仅供备考，严禁商用！

|    |
|----|
| 分数 |
|    |

## 7. 综合分析题 (16 分)

以下是一段 12306 火车票购买软件的需求描述，刻画了旅客查询和订购火车票的需求信息，请针对该需求描述（1）绘制出 user case 模型（4 分）；（2）分别绘制出查询火车票和订购火车票的顺序图（8 分）；（3）绘制出针对该软件需求的类图（4 分）。

说明：要求正确使用 UML 的图形化模型以及各个图形符号

“用户输入“出发日期”、“出发时间段”、“出发站”、“到达站”、“火车类别”信息，系统将按照时间先后次序，列举出所有满足条件的火车车次信息，包括车次、出发站、始发站、到达站、目的站、出发时间、到达时间，剩余车票数量等等

用户在购买车票之前需要登录系统，随后提供出发的日期、出发站、到达站信息，系统将根据上述信息查询出满足要求的车次，用户从中选择欲购买的车次，确定欲购买车票的数量，系统将告知需要用户支付的价格，并要求用户提供支付火车票的信用卡及其所属的银行；随着连接该银行的支付系统完成支付，支付成功后系统将确认车票购买成功，随后给用户发去成功购票的短信。

RForest  
仅供备考，严禁商用！